

MO-EAF-06 — Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-EAF-06 — Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo
Área	Hornos · EAF-1 / EAF-2
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/eaf/MO-EAF-06-temperatura-oxigeno-muestreo.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-02 Segundo Hornero · S-11 Muestrero / Analista · S-01 Primer Hornero · C-05 Supervisor de Hornos
Presentación	MO-EAF-06_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Medir T y O activo y tomar una muestra confiable para vaciar en ventana, sin exponer a nadie en la puerta

Principio rector: Sonda seca, puerta libre y curva válida; si no, no hay lectura.

Por qué importa: Con la T, el O y la muestra se decide el vaciado y se calcula el AI de la olla. Una lectura falsa vacía acero frío, sobreoxidado o fuera de grado. Y una sonda húmeda o una persona frente a la puerta durante la inmersión son quemaduras graves.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Usar solo sondas secas e íntegras.** Tomar del almacén seco el tipo correcto; desechar la sonda con cartón húmedo, roto o golpeado.
2. **Medir en el momento correcto.** M1 a mitad del DRI (T); M2 al inicio del afino (T + O + muestra); M3 1–2 min antes de vaciar (T + O).
3. **Validar la curva.** Meseta $\leq 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ por $\geq 1.5\text{ s}$; si no, repetir con otra sonda, máximo 2 intentos.
4. **Decidir el vaciado con datos.** T $1,630 \pm 15\text{ }^{\circ}\text{C}$, O 500–900 ppm, C 0.04–0.08 %, P $\leq 0.015\text{ }%$; enviar T y O a olla y LF.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de proyección por sonda húmeda	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo; momentos M1, M2 y M3	Láminas 3–6
3. Sondas y curvas	90	Interpretar 5 curvas reales; relación C–O	Sondas físicas, curvas impresas
4. Equipos y parámetros	60	Ventana de vaciado por grado	Láminas 7–8
5. Seguridad	60	Zona de la puerta; medición manual; EPP	Láminas 9–10, EPP físico
6. Calidad y paso a paso	75	Lectura guiada de los 11 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: proyección al inmergir	Lámina 14

Bloque	Min	Actividad	Recurso
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 17
9. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Láminas 15–16, 18

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la medición	RACI
C-05 Supervisor de Hornos	Dueño; autoriza la medición manual y vaciar con datos incompletos	A
S-02 Segundo Hornero	Monta la sonda, opera la lanza, valida la curva y envía la muestra	R
S-11 Muestrero / Analista	Analiza la muestra en el espectrómetro; reporta en ≤ 4 min [Supuesto]	R
S-01 Primer Hornero	Pide la medición a tiempo; decide ajustes y la hora de vaciado	R
C-07 Ingeniero de Proceso	Define momentos de medición, tipos de sonda y reglas de validación	C
C-09 Metalurgista de Producto	Define límites químicos por grado	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Pedir:** S-01 solicita M1, M2 o M3
2. **Sonda:** Seca, íntegra y del tipo correcto
3. **Montar:** “Contacto OK” en la HMI
4. **Puerta libre:** Arco reducido o apagado; nadie al frente
5. **Inmergir:** 300–400 mm; T 4–6 s, O 8–12 s
6. **Validar:** Meseta; si no, otra sonda (máx. 2)
7. **Muestra:** Tubo neumático; laboratorio ≤ 4 min
8. **Decidir:** T, O, C, P en ventana → MO-EAF-07

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Lanza manipuladora	Inmerge sondas sin exponer a nadie	Profundidad y tiempo [Validar con OEM]	Contacto de portasondas; sin alarmas
Termopar desechable	Temperatura	± 3 °C [Supuesto]	Lote vigente, almacenado seco
Sonda T + O (celda ZrO ₂)	Temperatura y O activo	Rango de O según proveedor	Lote vigente, seca, sin golpes
Muestrador (paleta)	Muestra para espectrómetro	Con desoxidante Al/Zr	Seco y sin daño
HMI de lectura	Muestra la curva y el valor	Validación automática de meseta	Calibración mensual [Supuesto]
Tubo neumático y OES	Envía y analiza la muestra	C, P, S, Mn, Cu, Ni, Cr, Mo, Sn	Sin atascos; OES estandarizado
Lanza manual de respaldo	Medir si falla el robot	—	Guardada seca; solo con autorización

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
T de vaciado	1,630 °C	1,615–1,645 °C	< 1,610 o > 1,650 °C	< 1,610: calentar; > 1,650: LF
O activo al vaciado	700 ppm	500–900 ppm	> 1,000 o < 400 ppm	> 1,000: menos O ₂ , más C
C al vaciado	0.06 %	0.04–0.08 %	> 0.10 %	Más O ₂ en el afino

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
P al vaciado	$\leq 0.012 \%$	$\leq 0.015 \%$	$> 0.015 \%$	No vaciar sin C-05 / C-09
Profundidad	350 mm	300–400 mm [Validar con OEM]	< 250 mm	Repetir: T falsa en escoria
Tiempo de inmersión	T 5 s; O 10 s	T 4–6 s; O 8–12 s	> 15 s	Sonda destruida; repetir
Meseta válida	$\leq 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ en ≥ 1.5 s [Supuesto]	—	Sin meseta	Repetir con otra sonda
Tiempo de análisis	≤ 4 min [Supuesto]	3–5 min	> 6 min	S-01 decide con T y O

Calentar ≈ 1 min por 8–10 $^{\circ}\text{C}$ con tap 14 [Supuesto]. Termopar tipo S o B [Validar con OEM]. Dos lecturas sin energía con $> 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ de diferencia: revisar lote.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Sonda seca o no entra:** Almacén seco y cerrado; cartón íntegro. Sonda húmeda o golpeada se desecha: puede proyectar metal por la puerta.
- ★ **Nadie frente a la puerta:** Roja ≤ 5 m de la puerta, amarilla 5–15 m, mientras la lanza está dentro. Se mide con la lanza manipuladora.
- ★ **Medición manual solo autorizada:** Con OK de C-05, arco apagado, EPP aluminizado completo, un intento y un segundo trabajador observando.
- ★ **Arco y retiro de la muestra:** Potencia reducida o arco apagado según la práctica [Validar con OEM]; retiro lento; la muestra se enfría protegida.

EPP: Careta con visor dorado y capucha aluminizada · Chaqueta, polainas y guantes aluminizados · Ropa ignífuga y botas metatarsales · Protección auditiva y detector multigás · Laboratorio: lentes y guantes para muestra caliente

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
T de vaciado	$1,630 \pm 15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ según grado	Sonda en M3, cada colada	Olla congelada o refractario dañado
O activo	500–900 ppm	Sonda en M2 y M3	Al fuera de rango o exceso de inclusiones
Química del baño	C 0.04–0.08 %; P $\leq 0.015 \%$	Muestra en M2	Colada fuera de grado
Representatividad	Paleta sin porosidad ni escoria	Visual en laboratorio	Análisis falso
Trazabilidad	Colada, momento y hora	Etiqueta automática	Error de asignación

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Prepara sondas	Del almacén seco, el tipo requerido (T, T + O, muestreador); cartón sin humedad, roturas ni golpes	Sonda íntegra y seca	★	S-02
2	Monta la sonda	En el portasondas hasta el tope; verifica “contacto OK” en la HMI	Contacto OK		S-02
3	Coordina con el púlpito	S-01 reduce potencia o apaga el arco según la práctica; DRI detenido en M2/M3	Confirmación por radio		S-01
4	Despeja la puerta	Nadie frente a la puerta ni en la trayectoria de la lanza	Zona libre	★	S-02
5	Inmerge	Ciclo automático: 300–400 mm bajo la escoria; T 4–6 s, O 8–12 s	Ciclo completo		S-02
6	Valida la curva	Meseta $\leq 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ por ≥ 1.5 s; si no es válida, repite con otra sonda (máx. 2 intentos)	Lectura válida		S-02
7	Retira y envía la muestra	Retira la paleta sin golpear; enfría en posición protegida; tubo neumático con identificación	Muestra en laboratorio		S-02

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
8	Analiza	Prepara la superficie, analiza y reporta en ≤ 4 min	Resultado en nivel 2	S-11
9	Decide	Compara T, O, C y P con la ventana del grado; decide ajuste o vaciado	Ventana cumplida	S-01
10	Informa a olla y LF	Envía T y O finales para el cálculo de adiciones (MO-EAF-07) y a LF	Datos transmitidos	S-01
11	Respaldo manual	Solo si falla el robot: OK de C-05, arco apagado, EPP completo, un intento, segundo trabajador observando	Lectura sin exposición prolongada	★ S-02 / C-05

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Sin meseta o lectura errática	Repetir con otra sonda; limpiar contactos; revisar profundidad	S-01; C-07 si repite
Proyección al inmergir	Retirar la lanza y alejarse; apartar el lote; no usar sus sondas (MS-ACE-03)	C-05, C-16
Muestra con porosidad o escoria	Tomar una nueva muestra	S-11
Lanza manipuladora sin servicio	Mantenimiento; respaldo manual solo con autorización de C-05	C-05, Mtto
Laboratorio > 6 min sin resultado	S-01 decide con T y O; C-05 autoriza vaciar solo si el grado lo permite	C-05, C-09
T > 30 °C distinta a la esperada	Repetir la medición; revisar el DRI (MO-EAF-03)	C-07
P > 0.015 %	No vaciar; aplicar MO-EAF-05	C-05, C-09

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Qué haces con una sonda cuyo cartón está húmedo? a) Secarla junto a la puerta b) Desecharla c) Usarla solo para medir T
- ¿Qué curva de temperatura es válida? a) Subida lenta sin meseta b) Meseta ≤ 2 °C por ≥ 1.5 s c) Picos y caídas bruscas
- ¿Cuál es la ventana típica de T de vaciado? a) 1,560–1,590 °C b) 1,615–1,645 °C c) 1,680–1,710 °C
- Falla la lanza manipuladora. ¿Qué haces? a) Medir a mano de inmediato b) Pedir autorización a C-05 c) Vaciar sin medir
- ¿Para qué sirve el O activo medido en M3? a) Calcular el AI de la olla b) Medir el nitrógeno c) Conocer el peso vaciado

Clave de respuestas:

- b) Desecharla — Sonda húmeda = proyección de metal por la puerta. Se desecha y se revisa el almacén.
- b) Meseta ≤ 2 °C por ≥ 1.5 s — Subida lenta: sonda en escoria. Picos: contacto o termopar dañado. En ambos casos se repite.
- b) 1,615–1,645 °C — Objetivo 1,630 °C según grado; < 1,610 se calienta; > 1,650 se ajusta y se avisa a LF.
- b) Pedir autorización a C-05 — Respaldo manual solo con OK de C-05, arco apagado, EPP completo, un intento y un observador.
- a) Calcular el AI de la olla — Con el O activo se calculan el AI y las aleaciones de la olla (MO-EAF-07).

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-02 Segundo Hornero	U	12 h	40 h / 50 mediciones	24 meses
S-11 Muestrero / Analista	U	24 h	80 h / 100 análisis	24 meses
S-01 Primer Hornero	U	8 h	20 decisiones de vaciado	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Rechaza una sonda húmeda o dañada
- ☐ Mantiene la zona de la puerta libre durante la inmersión
- ☐ Reconoce una curva válida y una no válida
- ☐ Conoce las condiciones de la medición manual y no la hace sin autorización

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sonda húmeda no entra al horno.** Cartón húmedo, roto o golpeado: se desecha.
- **Nadie frente a la puerta en la inmersión.** Roja ≤ 5 m; se mide con la lanza manipuladora.
- **Sin meseta no hay lectura.** Se repite con otra sonda, máximo 2 intentos.
- **Medición manual solo con OK de C-05.** Arco apagado, EPP completo, un intento y un observador.

7. Por confirmar

- Profundidad y tiempos de la lanza, tipo de termopar y práctica de arco durante la medición con el OEM
- Exactitud ± 3 °C, meseta, tiempo de análisis, calibración mensual y velocidad de calentamiento (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-EAF-06/MO-EAF-06_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.